Wellen und Interferenz

Schwingung, Wellengleichung, Interferenz, Doppelspalt, Gitter, Einzelspalt, Bragg

Das können Sie nach diesem Skript

– Schwingungen und Wellen mit den fünf Kenngrößen beschreiben
– die Wellengleichung aus der Laufzeit herleiten
– Interferenz über Gangunterschied und Zeiger entscheiden
– Doppelspalt-, Gitter- und Einzelspaltbedingung unterscheiden

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Kenngrößen 3
2 Zeigermodell und Interferenz 3
3 Gedämpfte Schwingung und Resonanz 4
4 Von der Schwingung zur Welle 4
5 Stehende Wellen 5
6 Doppelspalt 5
7 Gitter und Einzelspalt 6
8 Bragg-Reflexion 6
9 Elektromagnetische Wellen 7
10 Experiment: Feder-Masse-Pendel 7
11 Aufgaben 8
12 Typische Fehler 8
13 Wiederholung 8

1 Kenngrößen

Größe	Einheit	Bedeutung
Auslenkung $s(t)$	m	momentaner Abstand von der Ruhelage
Amplitude A	m	größte Auslenkung
Periodendauer T	s	Dauer eines vollen Zyklus
Frequenz f	Hz	Zyklen pro Sekunde
Kreisfrequenz ω	1/s	Phasenzuwachs pro Sekunde
Wellenlänge λ	m	räumlicher Abstand gleicher Phase
Ausbreitungsgeschwindigkeit c	m/s	Laufgeschwindigkeit einer Phase

$$T = \frac{1}{f}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}, \quad c = \lambda f = \frac{\lambda}{T} \tag{1}$$

Für eine harmonische Schwingung gilt

$$s(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0), \quad v(t) = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0) \tag{2}$$

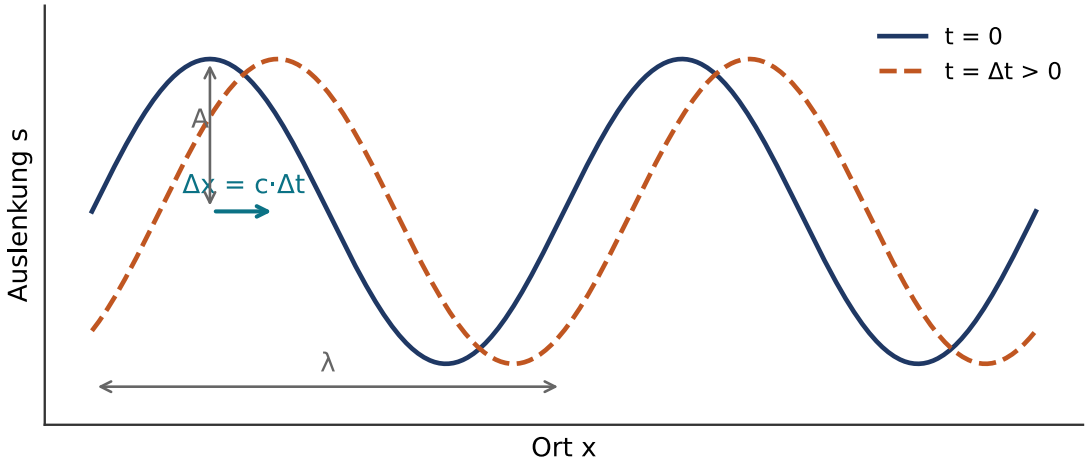


Abbildung 1: Momentaufnahme zu zwei Zeiten: Die Welle ist um $c \cdot \Delta t$ gewandert, A und λ bleiben gleich.

2 Zeigermodell und Interferenz

Ein Zeiger der Länge A rotiert mit ω; seine Projektion auf die Hochachse ist $s(t)$. Zwei Wellen am selben Ort addieren sich wie zwei Zeiger – vektoriell, mit Phasendifferenz δ:

$$A_{\text{ges}} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\delta)}, \quad \delta = 2\pi\frac{\Delta s}{\lambda} \tag{3}$$

Definition
Kohärenz: Zwei Wellen sind kohärent, wenn sie dieselbe Frequenz haben und ihre Phasendifferenz über die Beobachtungszeit konstant bleibt. Nur dann ist δ eine feste Größe – und nur dann entsteht ein zeitlich stabiles Interferenzmuster.

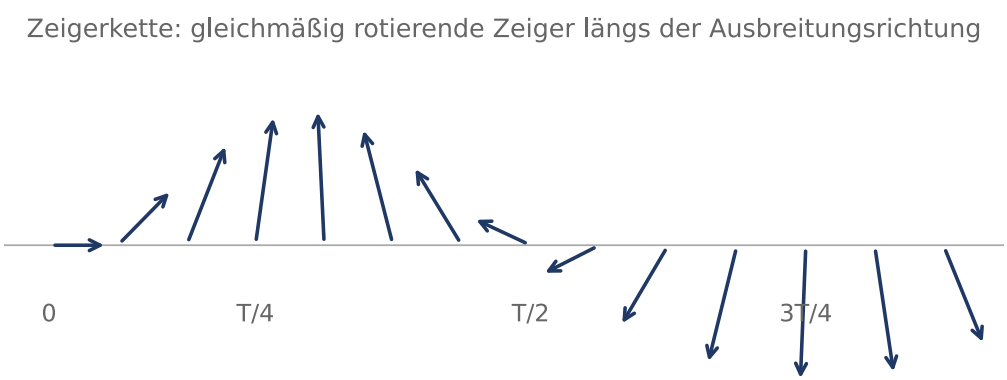


Abbildung 2: Zeigerkette längs des Weges: gleichmäßige Drehung erzeugt die Welle.

Merksatz
Konstruktiv: $\Delta s = n\lambda$, $\delta = n \cdot 2\pi$, $A_{\text{ges}} = A_1 + A_2$.
Destruktiv: $\Delta s = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$, $\delta = (2n+1)\pi$, $A_{\text{ges}} = |A_1 - A_2|$.

3 Gedämpfte Schwingung und Resonanz

$$A(t) = A_0 e^{-kt}, \quad \delta = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = kT \tag{4}$$

Definition
Resonanz: Die Amplitude der erzwungenen Schwingung ist maximal, wenn die Erregerfrequenz f_E nahe der Eigenfrequenz f_0 liegt. Je schwächer die Dämpfung, desto höher und schmaler der Peak; bei starker Dämpfung liegt das Maximum etwas unterhalb von f_0.

System	Eigenfrequenz	Gültigkeit
Feder-Masse-Pendel	$f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{D}{m}}$	massefreie Feder
Fadenpendel	$f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$	kleine Auslenkung
Schwingkreis	$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	Thomsonsche Formel

4 Von der Schwingung zur Welle

Der Erreger bei $x = 0$ schwingt mit $A\sin(\omega t)$. Am Ort x kommt die Bewegung nach der Laufzeit x/c an:

$$s(x,t) = A\sin(\omega(t - x/c)) = A\sin\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right) \tag{5}$$

λ gehört zum Ort, T zur Zeit, und $c = \lambda/T$.

Herleitung
Wellengleichung aus der Zeitverzögerung

1. Ansatz: Die Welle gibt die Erregerschwingung unverändert weiter, nur zeitlich verspätet.
2. Verspätung: Für die Strecke x braucht das Signal $\Delta t = x/c$.
3. Einsetzen: $t \leftarrow t - x/c$ in $s = A\sin(\omega t)$.
4. Umformen mit $\omega = 2\pi/T$ und $c = \lambda/T$ liefert die Phasenform oben.
5. Probe: $x = \lambda$ ergibt Phase 2π, also denselben Zustand – korrekt.

Achtung – typische Fehlerquelle

c ist die **Phasengeschwindigkeit**, nicht die Geschwindigkeit der Teilchen. Teilchen schwingen senkrecht zur Ausbreitung (transversal) oder parallel (longitudinal).

5 Stehende Wellen

Zwei gegenläufige Wellen gleicher Frequenz und Amplitude ergeben

$$s(x,t) = 2A\sin(kx)\cos(\omega t) \tag{6}$$

Die Amplitude ist ortsfest, die Welle wandert nicht. Knoten bei $x = n\lambda/2$.

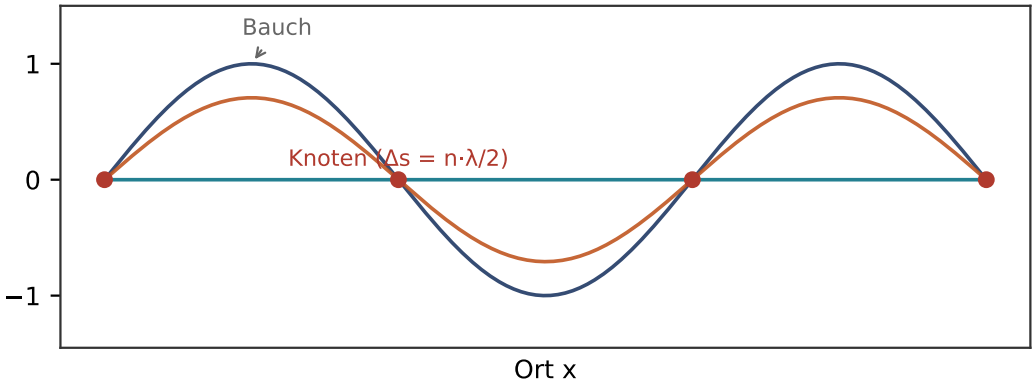


Abbildung 3: Grundschwingung und erste Oberschwingung; Knotenabstand immer $\lambda/2$.

Ränder	Wellenlängen	Frequenzen
beide fest	$L = n\frac{\lambda}{2}$	$f_n = nf_1$
ein Ende offen	$L = (2n-1)\frac{\lambda}{4}$	$f_n = (2n-1)f_1$

6 Doppelspalt

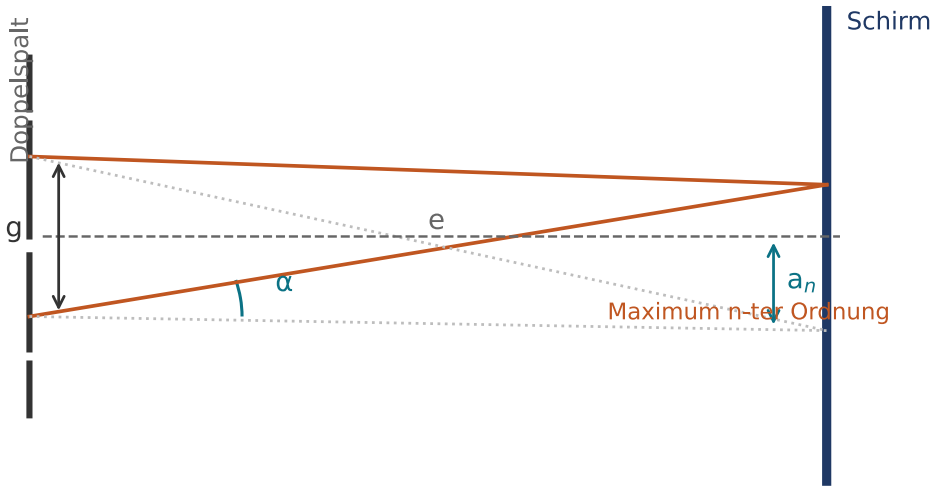


Abbildung 4: Geometrie: $\Delta s \approx d\sin(\alpha)$, Schirmabstand $e \gg d$.

Herleitung

Doppelspaltbedingung

1. Von beiden Spalten laufen Wellen nach P; die Wege unterscheiden sich um Δs.
2. Geometrie: $\Delta s = d\sin(\alpha)$.
3. Konstruktiv für $\Delta s = n\lambda$: $d\sin(\alpha_n) = n\lambda$.
4. Kleine Winkel: $\sin(\alpha) \approx \tan(\alpha) = a_n/e$, also

$$a_n = n\frac{\lambda e}{d} \tag{7}$$

5. Gültig für $e \gg d$ und $a_n \ll e$; sonst mit sin rechnen.

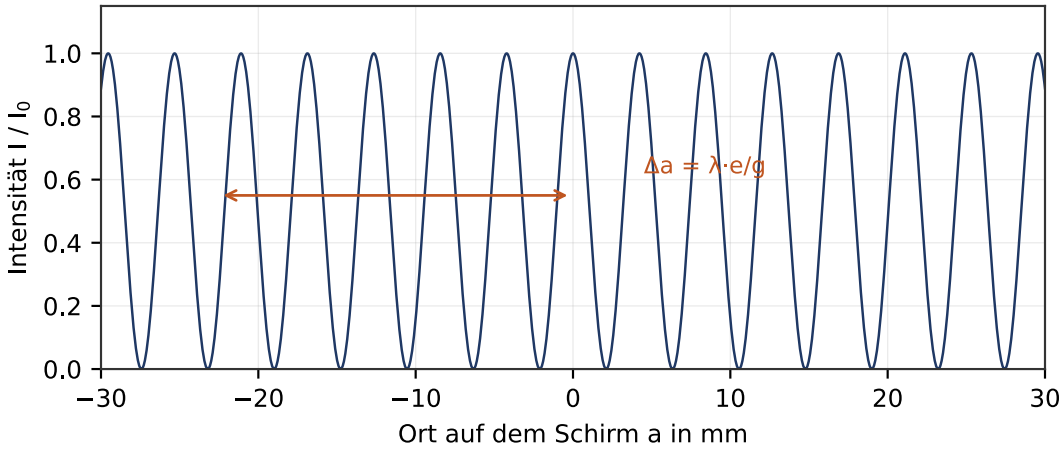


Abbildung 5: Äquidistante Maxima im Abstand $\lambda e/d$, dazwischen Minima.

7 Gitter und Einzelspalt

Beim Gitter (Gitterkonstante g, N Spalte) haben Nachbarspalte den Gangunterschied $g\sin(\alpha)$:

$$g\sin(\alpha_n) = n\lambda \tag{8}$$

Viele Spalte machen die Maxima scharf – deshalb wird mit dem Gitter die Wellenlänge gemessen.
Beim Einzelspalt (Breite b) interferieren Elementarwellen **eines** Spalts. Minima bei

$$b\sin(\alpha_m) = m\lambda, \quad m = 1, 2, \ldots \tag{9}$$

Achtung – typische Fehlerquelle
Die Einzelspalt-**Minima** haben dieselbe Form wie die Doppelspalt-**Maxima**. Wer beide Bedingungen gleich behandelt, vertauscht hell und dunkel.

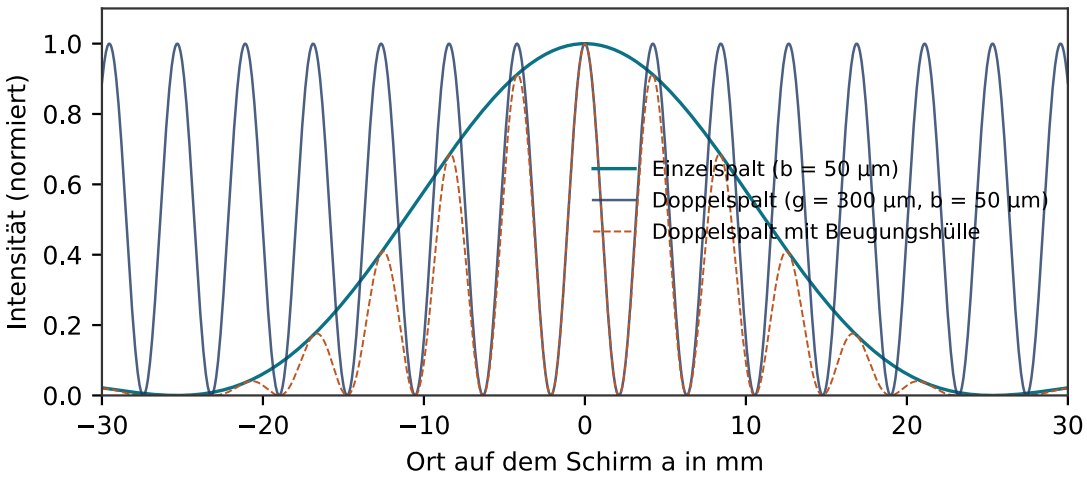


Abbildung 6: Oben Einzelspalt (breites Zentralmaximum), unten Doppelspalt (schmale Streifen) bei gleicher Breite.

8 Bragg-Reflexion

An Netzebenen mit Abstand d ist der Zusatzweg der zweiten Welle $2d\sin(\theta)$:

$$2d\sin(\theta) = n\lambda \tag{10}$$

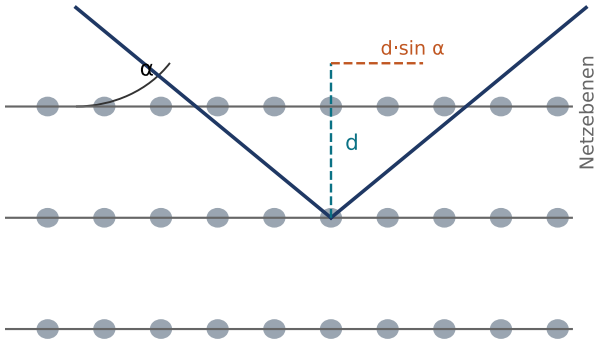


Abbildung 7: Strahl 2 läuft zusätzlich $2d\sin(\theta)$.

9 Elektromagnetische Wellen

$c_0 = 2{,}998 \cdot 10^8$ m/s im Vakuum, $c = c_0/n$ im Medium. Beim Übergang bleibt f konstant, λ ändert sich:

$$\frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{n_2}{n_1} \tag{11}$$

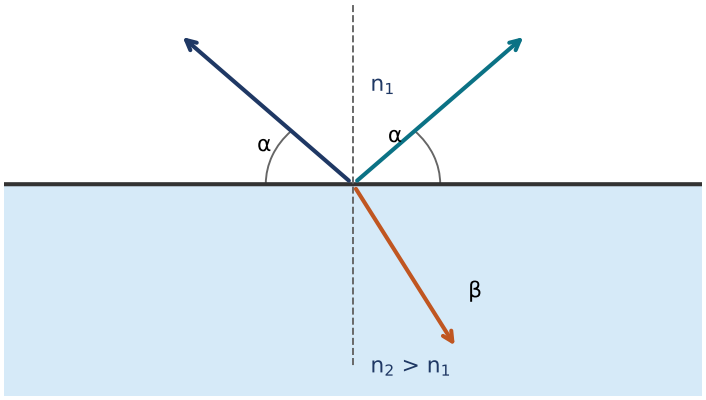


Abbildung 8: Brechung: Frequenz konstant, Wellenlänge kleiner, Strahl knickt zum Lot.

10 Experiment: Feder-Masse-Pendel

Experiment

Aufbau. Feder am Stativ, Masse m, Lineal, Stoppuhr.
Durchführung. m variieren, je 10 Schwingungen messen, $T = t/10$.
Beobachtung. T wächst mit m; unabhängig von der Amplitude bis etwa 15°.
Auswertung. T^2 gegen m: Gerade durch den Ursprung, Steigung $4\pi^2/D$.
Erklärung. Rückstellkraft $-Ds$ gegen Trägheit m – siehe Herleitung.
Bedeutung. Bestätigt $T \sim \sqrt{m}$ und liefert D ohne Kraftmessung.

Herleitung

Periodendauer des Federpendels

1. Bewegungsgleichung: $m\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -Ds$.
2. Form einer harmonischen Schwingung mit $\omega^2 = D/m$.
3. Mit $\omega = 2\pi/T$ folgt $\frac{4\pi^2}{T^2} = \frac{D}{m}$.
4. Auflösen:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} \tag{12}$$

5. Gültig für massefreie Feder und kleine Auslenkung. D folgt aus der Steigung der T^2-m-Geraden.

11 Aufgaben

Aufgabe 1 10 P.

Ein Doppelspalt ($d = 0{,}25$ mm) wird mit Licht der Wellenlänge 633 nm beleuchtet; der Schirm steht $e = 2{,}00$ m entfernt.

1. Berechnen Sie den Abstand zweier benachbarter Maxima.
2. Begründen Sie, dass die Kleinwinkelnäherung zulässig ist.

Lösung

(1) $a_1 = \frac{\lambda e}{d} = \frac{633\cdot10^{-9}\,\mathrm{m}\cdot 2{,}00\,\mathrm{m}}{0{,}25\cdot10^{-3}\,\mathrm{m}} = 5{,}06$ mm.

(2) $\tan(\alpha_1) = a_1/e = 2{,}5\cdot10^{-3}$, also $\alpha_1 \approx 0{,}14°$. Bei so kleinen Winkeln unterscheiden sich sin und tan um weniger als 10^{-4}.

Aufgabe 2 10 P.

Ein Gitter mit 500 Strichen pro Millimeter zeigt das Maximum 2. Ordnung unter 39,2°.

1. Bestimmen Sie g.
2. Berechnen Sie λ.
3. Erklären Sie, warum das Maximum 3. Ordnung fehlt.

Lösung

(1) $g = \frac{1}{500\,\mathrm{mm}^{-1}} = 2{,}00\cdot10^{-6}$ m.

(2) $\lambda = \frac{g\sin(\alpha_2)}{2} = \frac{2{,}00\cdot10^{-6}\,\mathrm{m}\cdot 0{,}632}{2} = 6{,}32\cdot10^{-7}\,\mathrm{m} = 632$ nm.

(3) Fehlt ein Maximum, fällt es mit einem Einzelspalt-Minimum zusammen: Bei endlicher Strichbreite b gilt $b\sin(\alpha) = m\lambda$ für dieselbe Richtung. Die Gitterformel allein erklärt das nicht.

12 Typische Fehler

Fehler	Richtig
Einzel- und Doppelspaltbedingung vertauscht	Doppelspalt: Maxima bei $d\sin(\alpha) = n\lambda$; Einzelspalt: Minima bei $b\sin(\alpha) = m\lambda$
Einheiten gemischt	alles in SI, erst am Ende umrechnen
„Interferenz, weil sich Wellen treffen“	nur bei Kohärenz: feste Phasenbeziehung, gleiche Frequenz
Resonanz immer bei f_0	nur bei schwacher Dämpfung; sonst darunter
stehende Welle als wandernd beschrieben	ortsfeste Knoten, $2A\sin(kx)$

13 Wiederholung

Kern	Formel
Wellenlänge aus Frequenz	$c = \lambda f$
Gangunterschied als Phase	$\delta = 2\pi\Delta s/\lambda$
Doppelspalt	$a_n = n\lambda e/d$
Gitter	$g\sin(\alpha_n) = n\lambda$

Einzelspalt-Minima	$b \sin(\alpha_m) = m\lambda$
stehende Welle, fest-fest	$L = n\lambda/2$
Bragg	$2d \sin(\theta) = n\lambda$
Federpendel	$T = 2\pi\sqrt{m/D}$
Dämpfung	$A(t) = A_0 e^{-kt}$

Verstehen, nicht auswendig: warum δ und Δs dasselbe beschreiben; warum Kohärenz nötig ist; warum die Kleinwinkelnäherung beim Doppelspalt zulässig ist, beim Gitter hoher Ordnung nicht.

Quellen.

- Unterrichtsmaterialien Gymnasium Westerstede: https://www.physik.gym-wst.de, Jahrgang 12, „Schwingungen und Wellen“.
- Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022 (https://cuvo.nibis.de/).
- Grafiken: eigene Erstellung mit Matplotlib (`build/make_figures.py`).